理工学基礎実験レポート

実験日	2026 年　　4 月　　3 日　　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	グラフィカル・データ解析

学科	異世界工学科	クラス	A	学籍番号	00000000
報告者氏名	**菜月 昴**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	2026　年　　4　月　　10　日　　12　時　　0　分
レポート再提出日	2026　年　　4　月　　17　日　　12　時　　0　分

室温	25 ℃
湿度	50 %
気圧	1013 hPa

1. 目的

本実験の目的は,実際の実験に置いて作成された実験データを視覚的に分析し,得られた結果を考察する力を養うことである.

2. 実験結果・考察

2.1. 課題 1



図 1: 元データと対数変換後データのヒストグラム

	歪度		符号の変化	絶対値の比較
	元データ	対数変換後		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表 1: 元データと対数変換後データの歪度



図 2: 元データと対数変換後データの散布図

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

2.2. 課題 2

$$f_{\lambda(x)} = \begin{cases} \frac{x^{\lambda}-1}{\lambda} \text{ if } \lambda \neq 0 \\ \log x \text{ if } \lambda = 0 \end{cases}$$



図 3: ボックスコックス変換のヒストグラム



図 4: ボックスコックス変換のヒストグラム

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

2.3. 課題 3



図 5: 相関係数の変化による散布図の比較

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

2.4. 課題 4

	真の値	推定値
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

	真の値	推定値
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

	真の値	推定値
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

表 2: 相関係数の推定



図 6: 真の相関係数と推定値の散布図

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

2.5. 課題 5

ずれの大きさ＝1

予想																											
真値																											
正否																											

ずれの大きさ＝2

予想																											
真値																											
正否																											

表 3: パターン(1, 1, 1, 1, 1, 1)の判別結果

ずれ 1		予想結果		
		1	2	計
真の群	1			
	2			

ずれ 2		予想結果		
		1	2	計
真の群	1			
	2			

ずれの大きさと誤判別率（%）

	0	1	2
1 群			
2 群			
全体			

表 4: パターン(1, 1, 1, 1, 1, 1)でのずれの大きさと誤判別率



図 7: パターン(1, 1, 1, 1, 1, 1)でのずれの大きさと誤判別率

ずれの大きさ＝1

予想																											
真値																											
正否																											

ずれの大きさ＝2

予想																											
真値																											
正否																											

表 5: パターン(1, 1, 0, 1, 1, 0)の判別結果

ずれ 1		予想結果		
		1	2	計
真の群	1			
	2			

ずれ 2		予想結果		
		1	2	計
真の群	1			
	2			

ずれの大きさと誤判別率（%）

	0	1	2
1 群			
2 群			
全体			

表 6: パターン(1, 1, 0, 1, 1, 0)でのずれの大きさと誤判別率



図 8: パターン(1, 1, 0, 1, 1, 0)でのずれの大きさと誤判別率

ずれの大きさ＝1

予想																											
真値																											
正否																											

ずれの大きさ＝2

予想																											
真値																											
正否																											

表 7: パターン(1, 0, 0, 1, 0, 0)の判別結果

ずれ 1		予想結果		
		1	2	計
真の群	1			
	2			

ずれ 2		予想結果		
		1	2	計
真の群	1			
	2			

ずれの大きさと誤判別率（%）

	0	1	2
1 群			
2 群			
全体			

表 8: パターン(1, 0, 0, 1, 0, 0)でのずれの大きさと誤判別率



図 9: パターン(1, 0, 0, 1, 0, 0)でのずれの大きさと誤判別率

ずれの大きさ＝1

予想																											
真値																											
正否																											

ずれの大きさ＝2

予想																											
真値																											
正否																											

表 9: パターン(1, 1, −1, 1, 1, −1)の判別結果

ずれ 1		予想結果		
		1	2	計
真の群	1			
	2			

ずれ 2		予想結果		
		1	2	計
真の群	1			
	2			

ずれの大きさと誤判別率（%）

	0	1	2
1 群			
2 群			
全体			

表 10: パターン(1, 1, −1, 1, 1, −1)でのずれの大きさと誤判別率



図 10: パターン(1, 1, −1, 1, 1, −1)でのずれの大きさと誤判別率

ずれの大きさ＝1

予想																											
真値																											
正否																											

ずれの大きさ＝2

予想																											
真値																											
正否																											

表 11: パターン(1, −1, 1, −1, 1, −1)の判別結果

ずれ 1		予想結果		
		1	2	計
真の群	1			
	2			

ずれ 2		予想結果		
		1	2	計
真の群	1			
	2			

ずれの大きさと誤判別率（%）

	0	1	2
1 群			
2 群			
全体			

表 12: パターン(1, −1, 1, −1, 1, −1)でのずれの大きさと誤判別率



図 11: パターン(1, −1, 1, −1, 1, −1)でのずれの大きさと誤判別率

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．